

Лабораторная работа № 4

Модель «хищник–жертва»

Анна Светцова

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Постановка задачи
- 4 Стационарное состояние
- 5 Основной эксперимент
- 6 Параметрическое исследование
- 7 Воспроизводимость
- 8 Результаты
- 9 Итоги

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие двух популяций
- Численности хищников и жертв взаимно влияют друг на друга
- Система демонстрирует периодические колебания
- Фазовый портрет позволяет наглядно исследовать динамику системы

Исследовать модель «хищник–жертва» для варианта 58:

- построить временные зависимости популяций;
- построить фазовый портрет;
- найти стационарное состояние;
- провести параметрическое исследование.

Раздел 3

Постановка задачи

Для варианта 58:

$$x(0) = 6, \quad y(0) = 23.$$

Здесь:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Модель Лотки–Вольтерры

$$\frac{dx}{dt} = -0.38x + 0.043xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.36y - 0.052xy.$$

Взаимодействие двух популяций описывается нелинейными членами xy .

Раздел 4

Стационарное состояние

Для ненулевого стационарного состояния обе производные равны нулю:

$$x^* = \frac{0.36}{0.052}, \quad y^* = \frac{0.38}{0.043}.$$

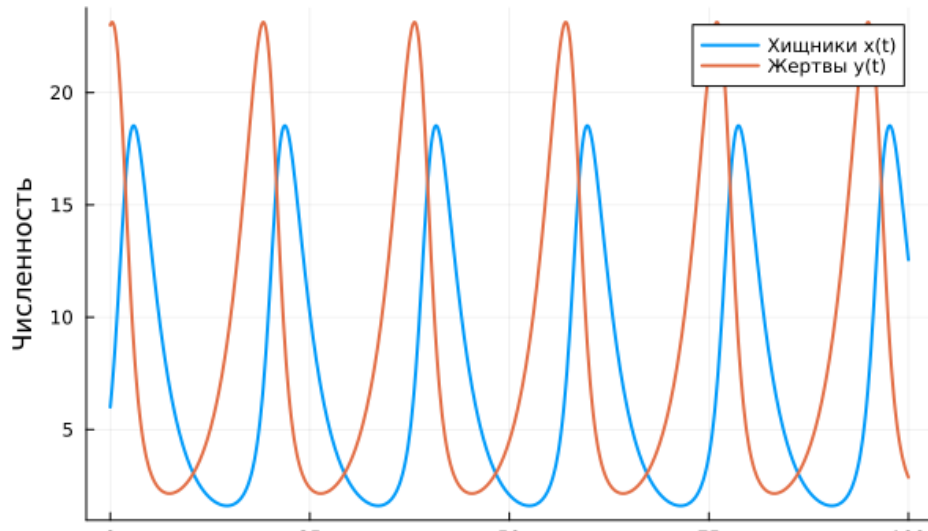
Отсюда

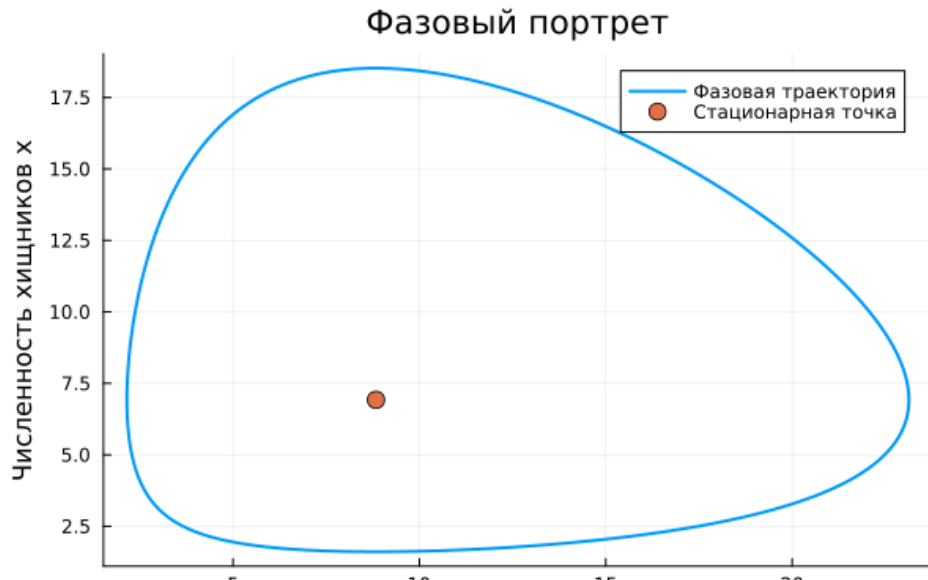
$$x^* \approx 6.923, \quad y^* \approx 8.837.$$

Раздел 5

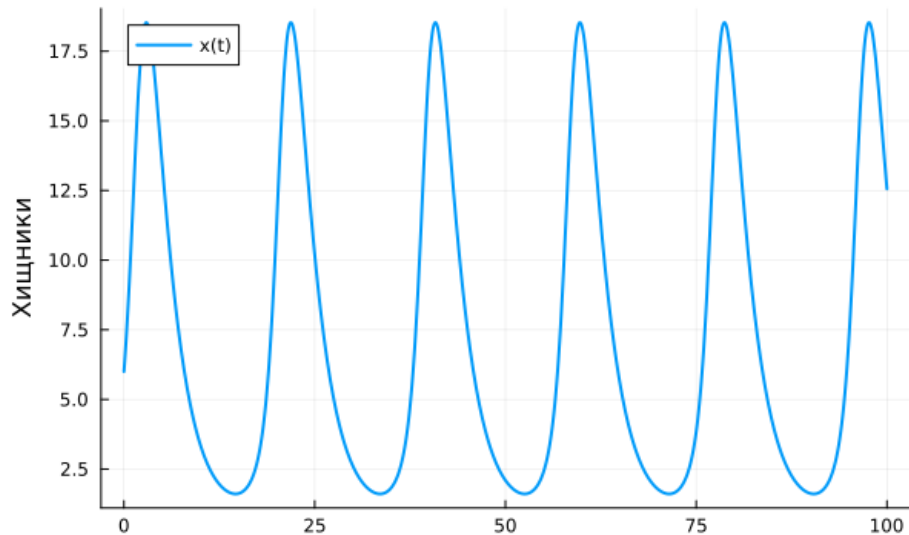
Основной эксперимент

Модель хищник-жертва

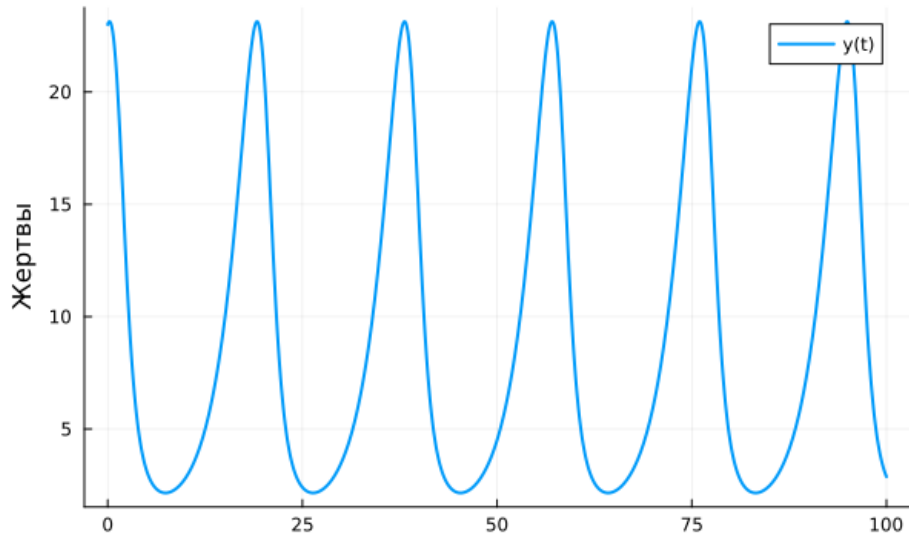




Численность хищников



Численность жертв



Раздел 6

Параметрическое исследование

Изменяемый параметр

Исследуется коэффициент естественной смертности хищников a :

$$a \in \{0.30, 0.38, 0.46\}.$$

Остальные параметры и начальные условия не изменяются.

Изменение равновесия

Для выбранного параметра:

$$x^* = \frac{c}{d}$$

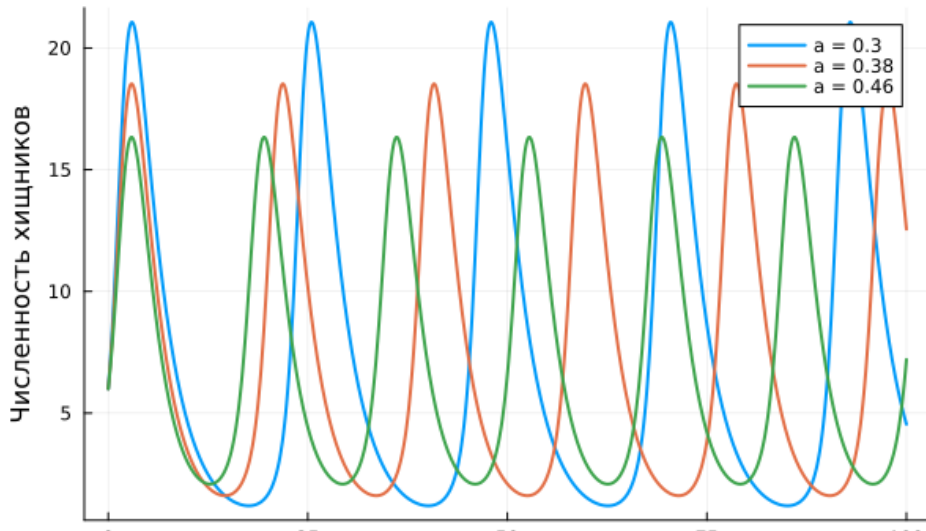
остаётся неизменным, а

$$y^* = \frac{a}{b}$$

изменяется вместе с коэффициентом смертности хищников.

Результат параметрического эксперимента

Влияние смертности хищников



Раздел 7

Воспроизводимость

- модель реализована на Julia;
- использован пакет DifferentialEquations;
- исходники оформлены в литературном стиле;
- сформированы Julia-скрипты;
- созданы и выполнены Jupyter Notebook;
- создана документация Quarto;
- результаты сохранены в CSV и PNG.

Раздел 8

Результаты

- реализована модель Лотки–Вольтерры для варианта 58;
- построены временные зависимости хищников и жертв;
- построен фазовый портрет;
- найдено стационарное состояние;
- выполнено параметрическое исследование смертности хищников;
- подтверждена воспроизводимость вычислений.

Раздел 9

Итоги

Для заданных начальных условий модель демонстрирует периодические колебания численности хищников и жертв.

Фазовая траектория замкнута вокруг стационарной точки

$$(x^*, y^*) \approx (6.923, 8.837).$$

Изменение коэффициента смертности хищников влияет на амплитуду колебаний и равновесную численность жертв.